



Разработка веб-интерфейса для отображения взаимодействия настроек на 3D визуализацию цифрового телеуправляемого рентгеновского аппарата

Выполнил: студент группы 4142,
Никифоров Никита Сергеевич

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент,
Решетникова Нина Николаевна

2025

Цель работы — Разработка веб-интерфейса для отображения взаимодействия настроек на 3D визуализацию цифрового телеуправляемого рентгеновского аппарата

Для достижения цели потребовалось решить следующие задачи:

- Провести анализ предметной области
- Выбрать программные средства реализации
- Создать реалистичную 3D модель телеуправляемого рентгеновского аппарата
- Создать пользовательский интерфейс для взаимодействия 3D моделью телеуправляемого рентгеновского аппарата
- Создать способы настроек взаимодействия с аппаратом
- Создать базу данных для хранения 3D моделей
- Создать сервер эмулятор рентгеновского аппарата
- Проверить работоспособность созданного приложения

В современном мире цифровые технологии прочно интегрированы в нашу повседневную жизнь. Веб-приложения становятся инструментом для решения задач в разных областях. Особое место занимают приложения с интерактивными 3D-моделями, которые позволяют пользователям визуализировать сложные объекты и взаимодействовать с ними через сетевое соединение. Такие решения находят применение в медицине, образовании, промышленности и научных исследованиях, обеспечивая новые возможности для обучения, демонстрации и управления оборудованием. В связи с этим разработка веб-приложений с использованием 3D элементов становится актуальной задачей.

Социальная и научная значимость:

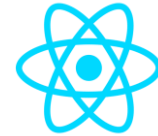
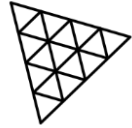
- Безопасное дистанционное управление медицинским оборудованием.
- Упрощение подготовки медперсонала и демонстрации оборудования.

Современные тенденции:

- Интеграция WebGL, Three.js, React в медицинскую и образовательную сферы.
- Технологии реального времени (Socket.IO) для интерактивных систем.

Целевые группы:

- Медицинские учреждения.
- Образовательные центры.
- Производители рентгеновского оборудования.

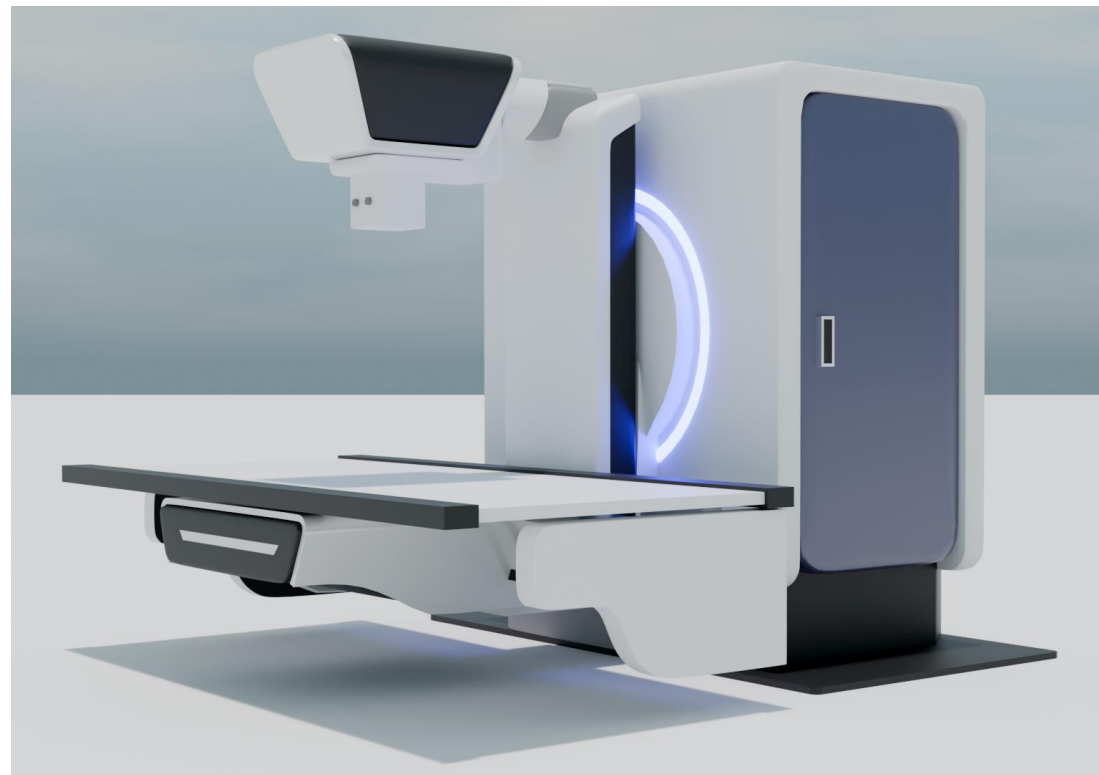
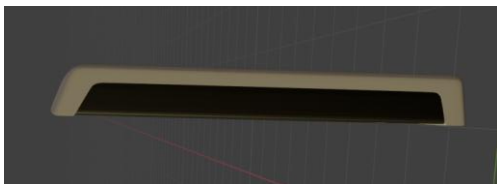
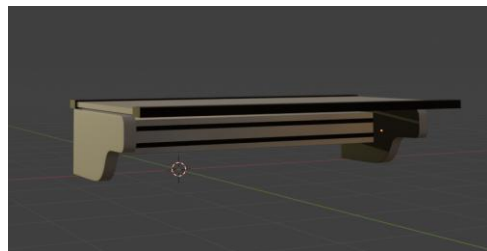
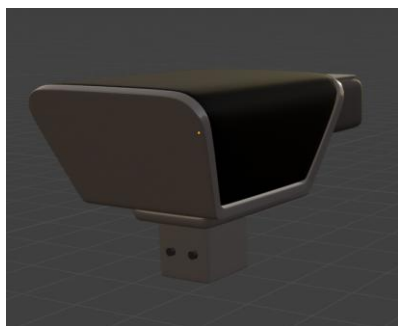


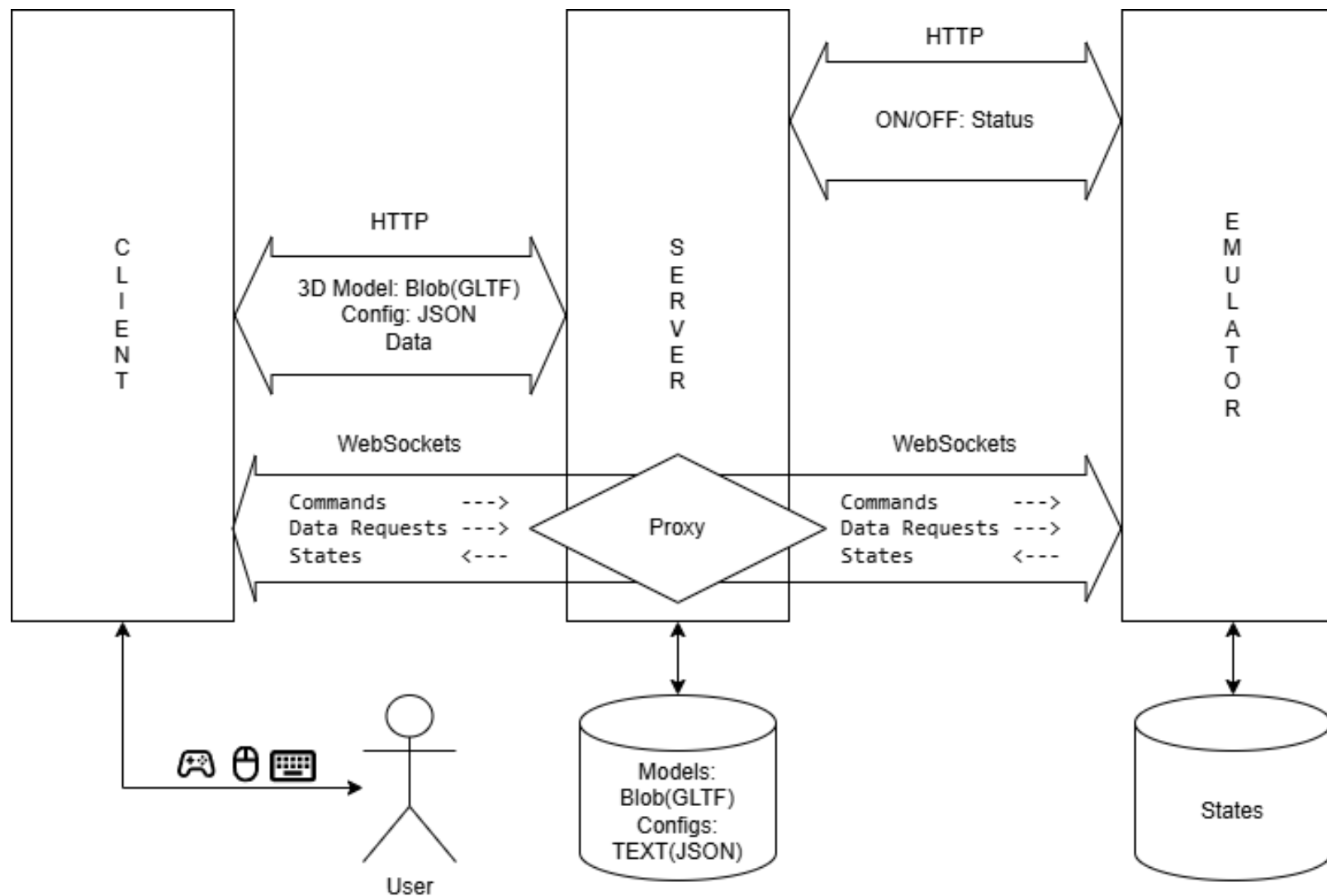
express

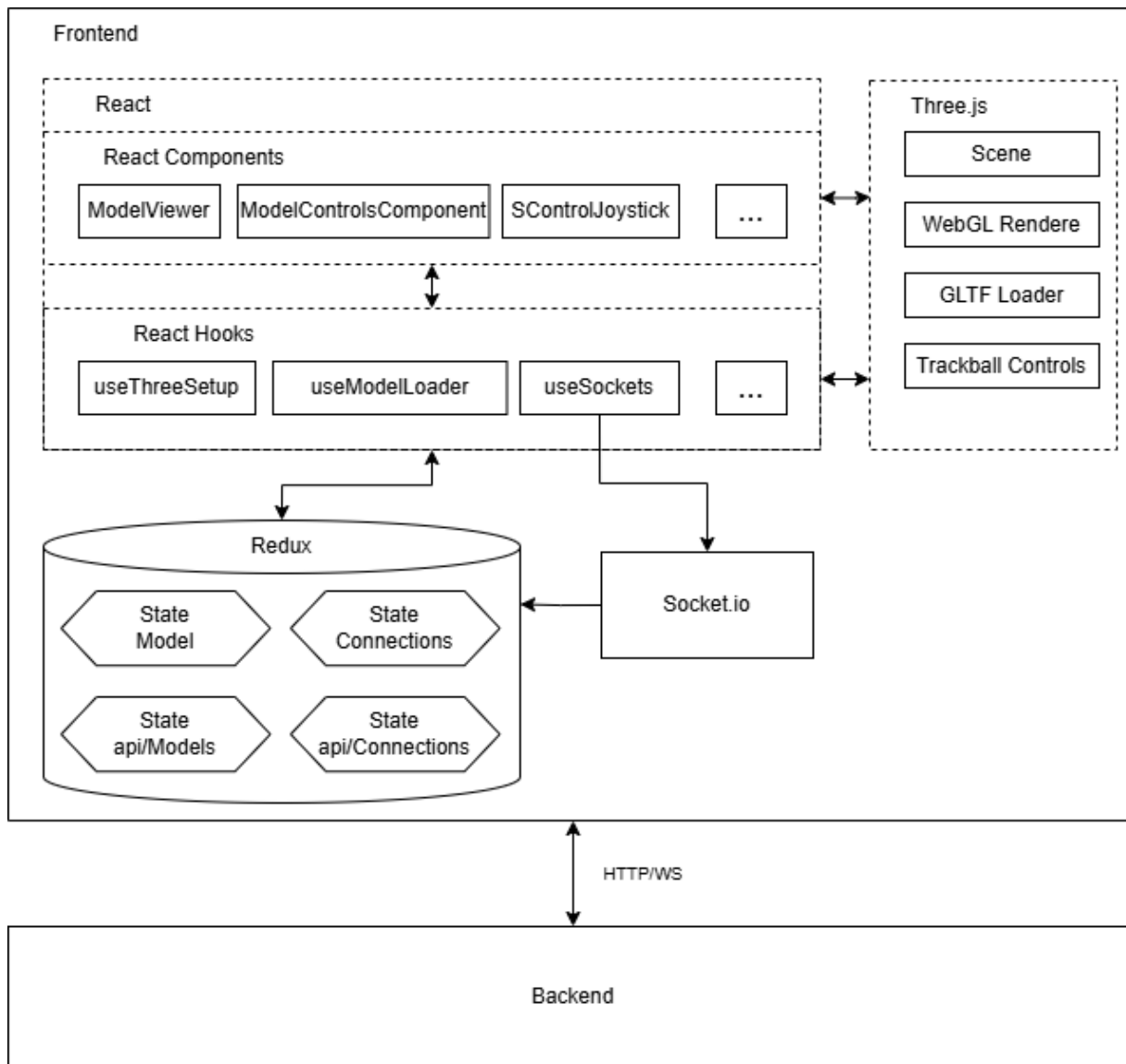


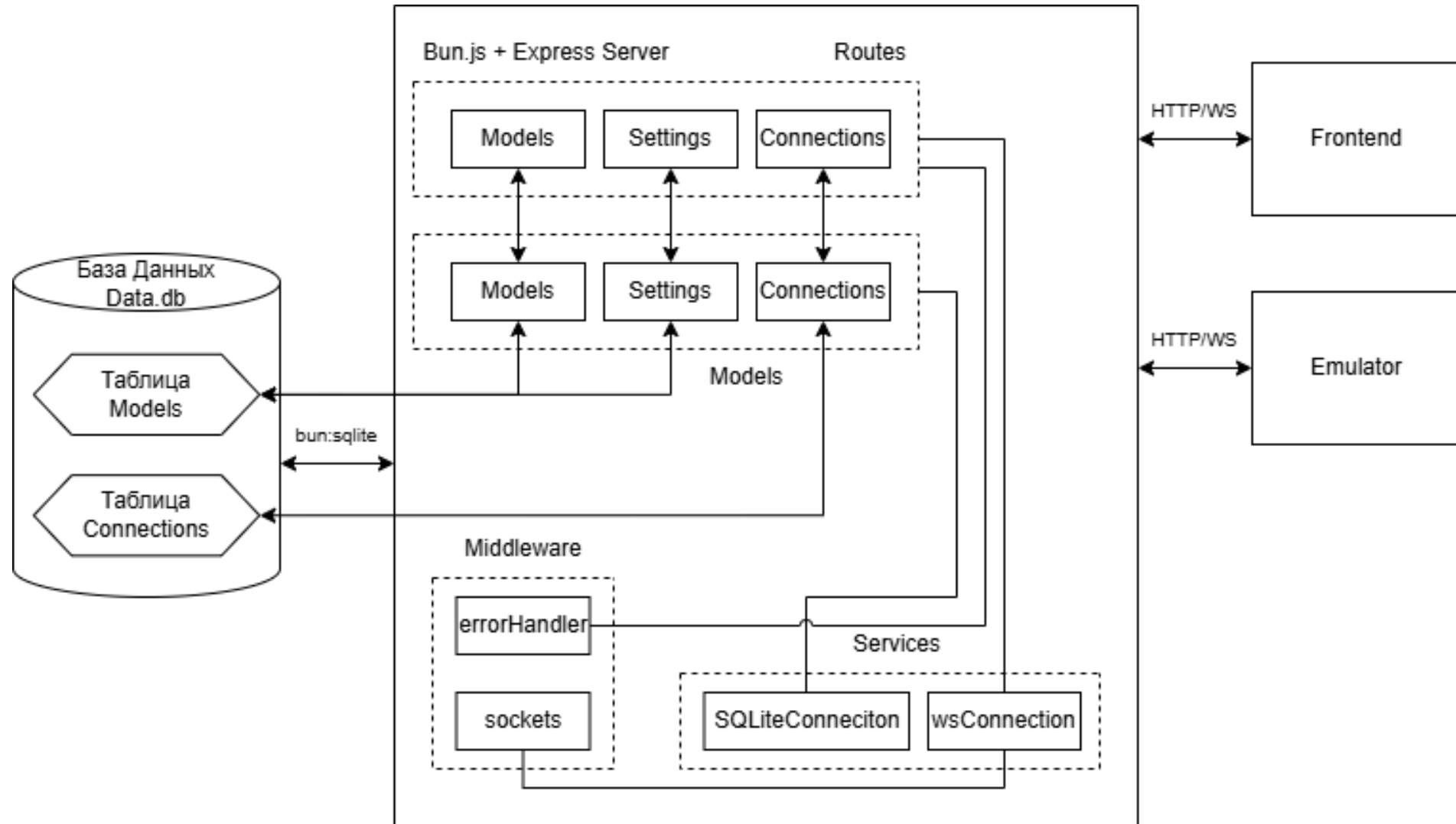
Redux

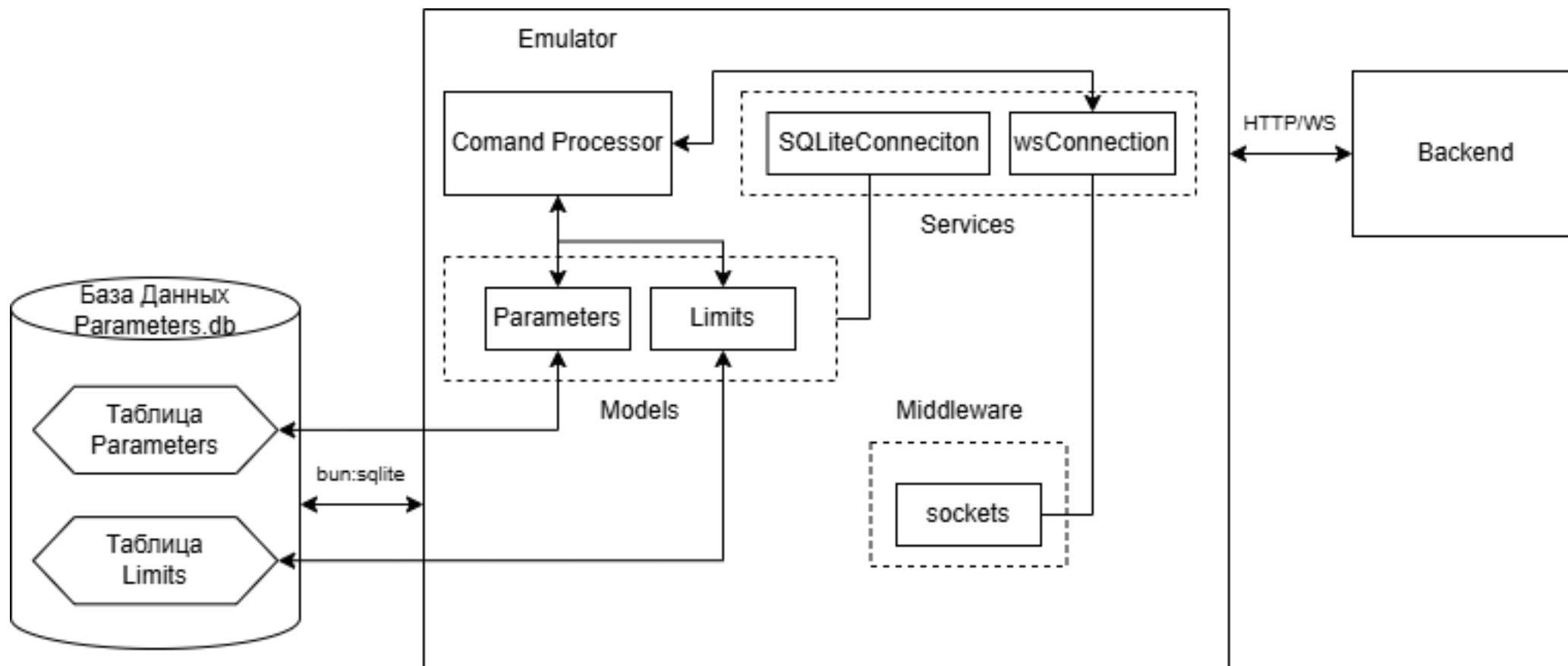
- **TypeScript:** Строгая типизация для масштабируемого кода.
- **Blender:** Создание и экспорт 3D-моделей в glTF.
- **Three.js:** Рендеринг интерактивной 3D-графики в браузере.
- **Socket.IO:** Библиотека для веб-приложений и обмена данными в реальном времени.
- **React:** Компонентный интерфейс для динамического UI.
- **Express:** Фреймворк для REST API и серверной логики.
- **SQLite:** Легковесная БД для хранения моделей и настроек.
- **glTF:** Компактный формат 3D-моделей для веб-приложений.
- **Bun.js:** Среда выполнения JavaScript и TypeScript
- **Vite:** Быстрая сборка и горячая перезагрузка фронтенда.
- **Redux:** Управление состоянием приложения.











JSON

```
{
  "models": {
    "TableHandler": {
      "position": {
        "x": [-1, 1]
      }
    },
    "Table": {
      "position": {
        "z": [0.18, 0.58]
      }
    },
    "Piston": {
      "position": {
        "y": [1.3447, 1.91]
      }
    },
    "Rotor": {
      "rotation": {
        "y": [-1.570796, 1.570796]
      }
    },
    "MainBox": {
      "position": {
        "y": [1.92, 2.68]
      }
    },
    "MainHandler": {
      "rotation": {
        "z": [-0.5235, 0.5235]
      }
    }
  },
  "controlElements": [
    {
      "name": "DeskMovement",
      "element": "Joystick",
      "position": "Center",
      "props": {
        "xpath": "Стон/position/z",
        "ypath": "Вертикальная_капетка/position/y",
        "topImg": "/more_ver.png",
        "bottomImg": "/less_ver.png",
        "leftImg": "/Hor_left.png",
        "rightImg": "/Hor_right.png"
      }
    },
    {
      "name": "VerticalDeskMovement",
      "element": "Joystick",
      "position": "Center",
      "props": {
        "xpath": "Основание_Рентгена/position/z",
        "ypath": "Вертикальная_поверхность/position/y",
        "topImg": "/Hor_up.png",
        "bottomImg": "/Hor_down.png",
        "leftImg": "/less_hor.png",
        "rightImg": "/more_hor.png"
      }
    },
    {
      "name": "HorizontalView",
      "element": "setButton",
      "position": "Bottom",
      "props": {
        "values": []
      }
    },
    {
      "name": "VerticalView",
      "element": "setButton",
      "position": "Bottom",
      "props": {
        "values": []
      }
    },
    {
      "name": "Rotate Head X",
      "element": "ArrowButtons",
      "position": "BottomLeft",
      "props": {
        "type": "up/down",
        "path": "Горизонтальная_ось_1/rotation/x",
        "topImg": "/turn_left.png",
        "bottomImg": "/turn_right.png"
      }
    },
    {
      "name": "Power",
      "element": "PowerButton",
      "position": "TopLeft",
      "props": {
        "values": []
      }
    },
    {
      "name": "Stop",
      "position": "TopRight",
      "element": "EmergencyStop"
    }
  ]
}
```



Рентген

Настройки Дом Подключение

Просмотр моделей

Загрузить модель

Редактировать модель

Редактировать модель

Название модели

Выберите модель Xray Main ▾

Файл модели

Выберите файл Файл не выбран

Файл настроек

Выберите файл Файл не выбран

Сохранить

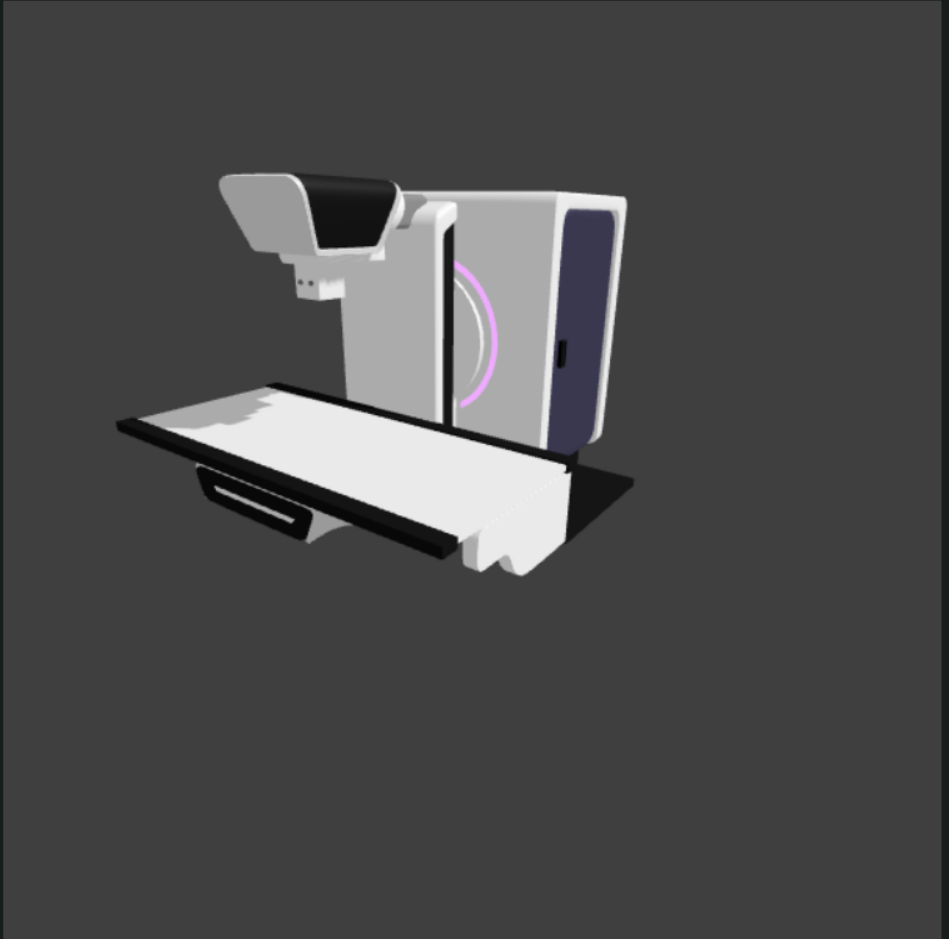
Отмена

Удалить

Предпросмотр настроек управления

```
{
  "models": {
    "TableHandler": {
      "position": {
        "x": [
          -1,
          1
        ]
      }
    },
    "Table": {
      "position": {
        "z": [
          0.18,
          0.58
        ]
      }
    },
    "Piston": {
      "position": {
        "y": [
          1.3447,
          1.91
        ]
      }
    },
    "Rotator": {
      "rotation": {
        "y": [
          -1.570796,
          1.570796
        ]
      }
    },
    "MainBox": {
      "position": {
        "y": [
          1.92,
          2.68
        ]
      }
    }
  }
}
```

Предпросмотр модели



Рентген

Настройки Дом Подключение

Просмотр моделей

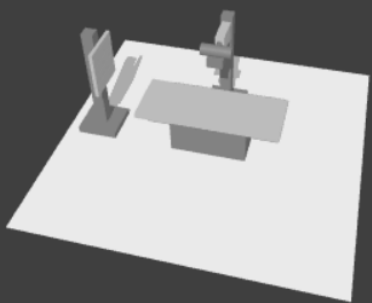
Загрузить модель

Редактировать модель

Online

Интерфейс

Ручной ввод



Выберите модель

Xray 2

default

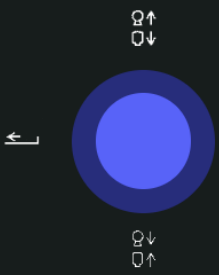
Xray 2

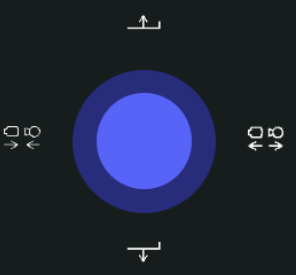
Xray Main

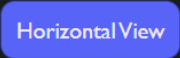
tree













12

Результаты – Интерфейс подключения к аппарату

IP: localhost PORT: 12537 Подключится

IP: 192.168.1.5 PORT: 12537 Подключится

Bad Gateway: Unable to connect. Is the computer able to access the url?

Название: Rentgen 3

IP: localhost PORT: 12537

Сохранить Отмена

Рентген Настройки Дом Подключение

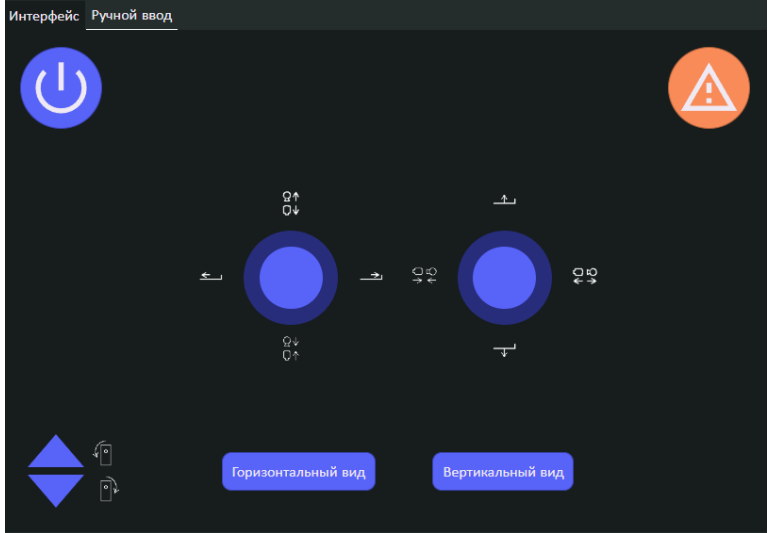
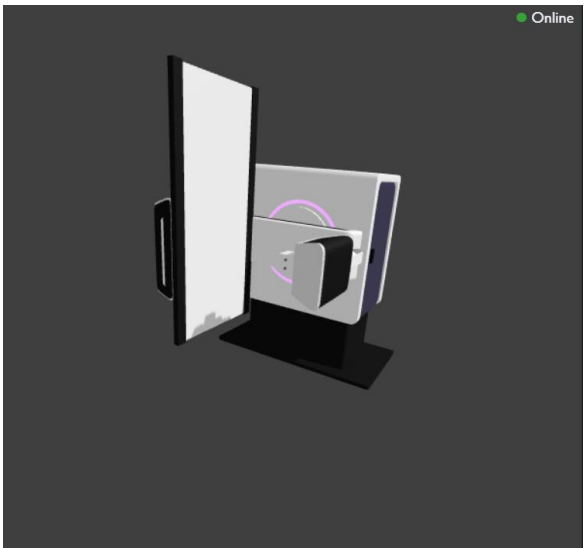
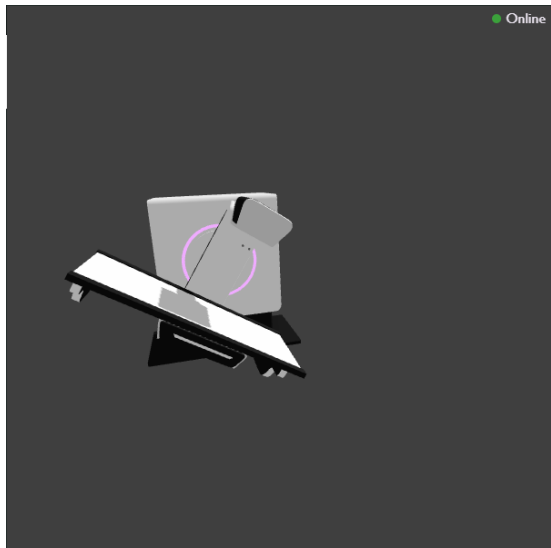
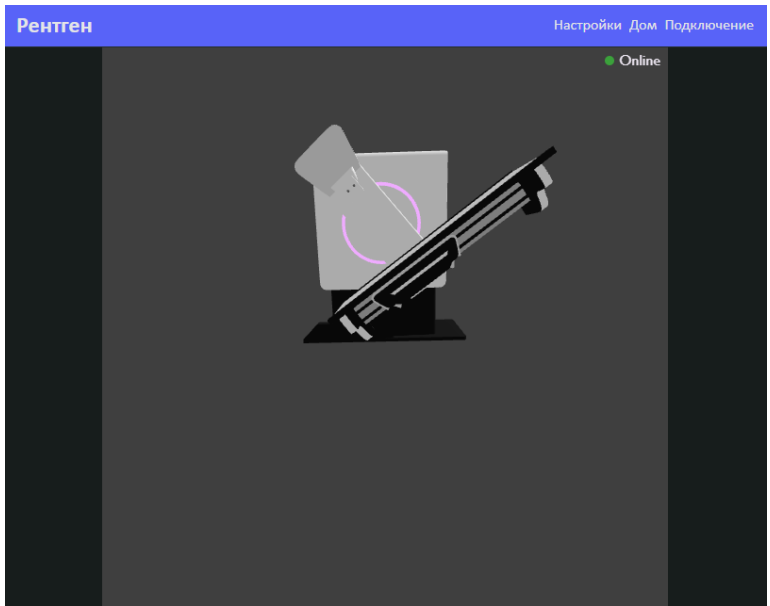
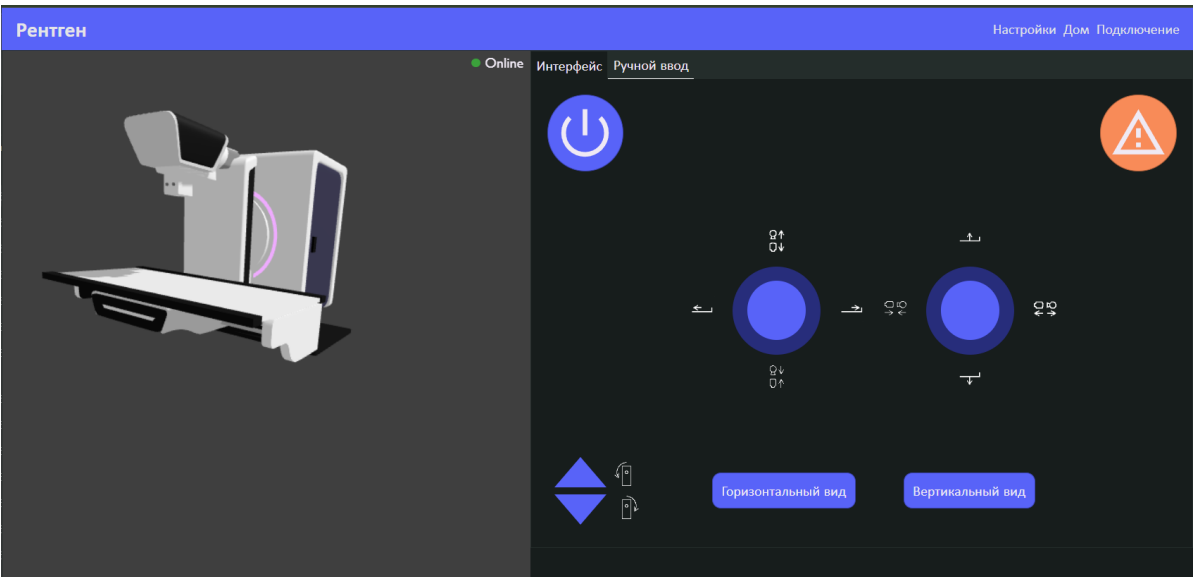
+ Подключится к аппарату

Rentgen Main localhost:12538	 
Rentgen 2 127.0.0.1:12537	 
Rentgen 3 localhost:12537	 

Вы действительно хотите удалить соединение Rentgen Main

Да Нет

Результаты – Интерфейс программы



Разработанное веб-приложение успешно решает задачу отображения взаимодействия настроек с 3D визуализацией телеуправляемого рентгеновского аппарата. Использование современных технологий, таких как Three.js, WebGL и Redux Toolkit, позволило создать масштабируемое и производительное решение. Применение JSON для конфигурации управления обеспечило гибкость и простоту настройки, а выбор SQLite минимизировал требования к серверным ресурсам.

Веб-приложение имеет практическую ценность для образовательных целей, обучения медицинского персонала и демонстрации возможностей телеуправляемых рентгеновских систем.

Созданное веб-приложение, обеспечивает интерактивное управление моделью рентгеновского аппарата с задержкой передачи команд в пределах 100мс

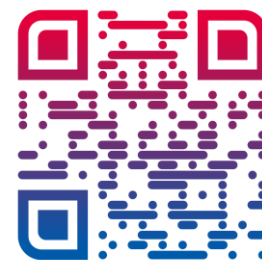
В ходе выполнения работы были достигнуты следующие результаты:

- Создана реалистичная 3D-модель рентгеновского аппарата в Blender с экспортом в формат glTF 2.0
- Реализован веб-интерфейс на основе React и Three.js, обеспечивающий интерактивное управление моделью через джойстик, кнопки и числовые поля.
- Разработан сервер-эмулятор на Node.js с Express, поддерживающий API для работы с моделями и их конфигурациями.
- Настроена база данных SQLite для хранения 3D-моделей и их настроек, обеспечивающая простоту и производительность. (Загрузка модели происходит менее чем за 2с).
- Проведено тестирование, подтвердившее работоспособность всех компонентов приложения.



ГУАП

<https://guap.ru>



Спасибо за внимание!